

KIẾN TRÚC TÍCH HỢP THANH TOÁN (RIKKEILOGISTICS)

1. Đề xuất & Phân tích giải pháp

- Giải pháp 1 (Gọi API đồng bộ / Sync API): Hệ thống gọi API sang Cổng thanh toán và giữ kết nối chờ phản hồi. Trạng thái được cập nhật ngay lập tức nếu thành công, nhưng dễ bị treo/đứt kết nối nếu mạng chập chờn.
- Giải pháp 2 (Bất đồng bộ qua Webhook & Message Queue): Hệ thống sinh mã VietQR và nhả kết nối. Khi khách chuyển khoản xong, Ngân hàng đẩy Webhook vào Message Queue (vùng đệm). Worker sẽ lấy tin nhắn từ Queue ra xử lý gạch nợ và đối soát sau.

Bảng so sánh Trade-off

Tiêu chí	Giải pháp 1 (Sync API)	Giải pháp 2 (Async Webhook + Queue)
Độ tin cậy khi nghẽn mạng	Thấp: Dễ Timeout. Khách bị trừ tiền nhưng hệ thống đứt kết nối nên không ghi nhận.	Rất cao: Message Queue đóng vai trò vùng đệm, lưu trữ giao dịch để xử lý bù khi hệ thống phục hồi.
Độ phức tạp triển khai	Thấp: Lập trình luồng tuyến tính đơn giản.	Cao: Yêu cầu thiết lập Kafka/RabbitMQ, viết Worker ngàm, cấu hình Idempotency Key chống trùng.
Rủi ro sai lệch dữ liệu	Cao: Nguy cơ mất đồng bộ (Inconsistent state) khi đứt kết nối ngang chừng.	Thấp: Worker xử lý tuần tự, đảm bảo tính nhất quán cuối cùng (Eventual Consistency).

- Kết luận: Chọn Giải pháp 2. Lý do: Hệ thống chịu tải 200.000 giao dịch/ngày cần Queue để hứng lưu lượng lớn, chống sập. Cơ chế Queue và Idempotency Key giúp chống thất thoát và chống lưu trùng dữ liệu hoàn toàn.

2. Danh sách bảng dữ liệu & Cơ chế bảo mật

- Danh sách 4 bảng dữ liệu:
 - Shipment: Lưu thông tin vận đơn, cước phí, COD và trạng thái.
 - PaymentTransaction: Lưu lịch sử giao dịch, **IdempotencyKey** và trạng thái gạch nợ (đảm bảo ACID).
 - CODSettlement: Lưu thông tin đối soát, tài khoản nhận tiền và thời hạn 24h.
 - AuditLog: Lưu vết toàn bộ sự kiện tài chính và các truy cập trái phép.

- Cơ chế bảo mật:
 - API Key: Định danh hệ thống đối tác khi gọi Webhook.
 - HMAC Checksum (HMAC-SHA256): Ngân hàng dùng Secret Key băm payload thành chữ ký (Signature). Hệ thống nhận Webhook sẽ băm lại payload để đối chiếu. Trạng thái chỉ chuyển PAID khi 2 chữ ký khớp nhau, đảm bảo dữ liệu không bị sửa đổi dọc đường.

